MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse et modélisation des données (Merise)	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Entités, associations, cardinalités et passage au MLD

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Schématise tes MCD proprement (rectangles, ovales, losanges) avant de comparer.

Exercice 1 — Construction d'un MCD (5 pts)

Une bibliothèque universitaire veut gérer ses prêts. Règles de gestion : un adhérent peut emprunter plusieurs ouvrages ; un ouvrage peut être emprunté par plusieurs adhérents (au fil du temps) ; chaque prêt possède une date d'emprunt et une date de retour prévue.

a. Identifier les entités et leurs attributs (avec identifiant).

b. Décrire l'association « Emprunter » et ses cardinalités.

c. Dessiner le MCD complet.

Exercice 2 — Lecture de cardinalités (5 pts)

On donne l'association ENSEIGNER entre PROFESSEUR et MODULE avec cardinalités (1,1) côté PROFESSEUR et (1,n) côté MODULE.

a. Traduire en français ce que signifie chaque cardinalité.

b. Un module peut-il être assuré par deux professeurs ?

c. Un professeur peut-il n'assurer aucun module ?

Exercice 3 — Du MCD au MLD (5 pts)

On reprend le MCD de l'exercice 1 : ADHERENT (0,n) — EMPRUNTER — (0,n) OUVRAGE.

a. Rappeler la règle de transformation d'une entité en relation.

b. Rappeler la règle pour une association binaire (n,n)–(n,n) porteuse de données.

c. Écrire le MLD (schéma relationnel) complet du cas bibliothèque.

Exercice 4 — Dépendances fonctionnelles et normalisation (5 pts)

On relève la table suivante dans une base non normalisée : `NOTE(num_etu, nom_etu, code_ue, intitule_ue, note)` *où chaque ligne enregistre la note d'un étudiant à une UE.*

a. Quelle est la clé primaire ? Repérer les redondances.

b. Écrire les dépendances fonctionnelles.

c. Décomposer la table pour atteindre la 3e forme normale (3FN).